

# Diseño de un sistema automatizado para la clasificación de residuos mediante fusión mecánica, mecanismos de bloqueo, automatización e imanes.

Daniel Ramírez, Marian Vivas, Sergio Jiménez, Nicolas Guerrero, Yoseth Palomino, Saimon Tovar

Universidad Uniagustiniana

Bogotá D.C, Colombia

victor.ramirezp@uniagustiniana.edu.co

marian.vivasr@uniagustiniana.edu.co

Sergio.jimenez@uniagustiniana.edu.co

nicolas.guerrero@uniagustiniana.edu.co

Saimon.tovar@uniagustiniana.edu.co

Yoseth.palomino@uniagustiniana.edu.co

**Resumen—** En este proyecto se desarrolló e implementó un sistema automatizado para la clasificación de residuos sólidos mediante una banda transportadora integrada con una rueda de Ginebra. El propósito general consistió en optimizar la gestión y separación de desechos para promover la sostenibilidad de entornos educativos, económicos, sociales y ambientales. Mediante tecnología accesible. Para lograrlo, la metodología abarcó el diseño conceptual de la fusión mecánica y la estructura física, la programación de la lógica de control para sincronizar los tiempos de desplazamiento de la banda y el posicionamiento, y la incorporación de imanes permanentes destinados a la clasificación de materiales metálicos. Mediante estas acciones, se procesaron y distribuyeron los residuos de forma eficiente a lo largo de las estaciones de clasificación y optimización. Como resultados esperados, el prototipo cumplió con los procesos establecidos. Los conceptos prácticos de la viabilidad y economía propuesta redujeron el impacto ambiental a través de un sistema replicable.

## I. OBJETIVOS GENERALES

Diseñar e implementar un sistema automatizado para la clasificación de residuos basado en un mecanismo de fusión mecánica a través de bloqueos y separación magnética que permitan el paso y optimización de los residuos que serán clasificados.

## II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A. Diseñar la estructura mecánica y el sistema de la banda transportadora, asegurando la sincronización adecuada para el desplazamiento de los residuos.

B. Evaluar de manera integral el funcionamiento del prototipo y el rendimiento mediante pruebas de funcionamiento teniendo en cuenta la precisión del tiempo de respuesta, la clasificación y la viabilidad.

C. Implementar la lógica de control, los mecanismos mecánicos para clasificar los residuos hacia los diferentes contenedores de acopio.

D. Garantizar la precisión en la entrega y clasificación de cada residuo.

D. Presentar el prototipo final ante la clase asegurando su óptimo funcionamiento.

## III. ASIGNACIÓN DE TAREAS

El desarrollo del proyecto será distribuido en las responsabilidades operativas, diseño y documentación divididas en 3 áreas:

- **Mecatrónica: (Marian Vivas y Kaleth Jiménez):** Encargados del diseño y creación del prototipo mecanizado, diseño de los planos y modelos 3D.
- **Sistemas: (Daniel Ramírez y Nicolas Guerrero):** Encargados en la simulación sistemática del proceso, automatización y programación y creación de la pagina web y el dashboard, también en el diseño del flujograma.
- **Industrial: (Yoseth Palomino y Saimon Tovar):** Enfocados en el estudio ergonómico y documentación del informe, de la solución y verificación del prototipo y verificación del presupuesto y seguimiento en el estado de los materiales.

TABLA I  
IV. PRESUPUESTOS Y RECURSOS

| Material/componente                                         | PRESUPUESTO |              |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
|                                                             | Cantidad    | Valor unidad | Valor total |
| Cartón corrugado                                            | 3 pliegos   | 0            | 0           |
| Carton paja                                                 | 2 pliegos   | 2.250        | 4.500       |
| Palos de balsa                                              | 6           | 1.350        | 8.100       |
| Alambre galvanizado                                         | 1 rollo     | 3.400        | 3.400       |
| Tapas de botellas plásticas                                 | 15          | 0            | 0           |
| Ruedas de ginebra, cruz de malta y rueda motriz impresas 3D | 3           | 10.000       | 10.000      |
| Banda transportadora                                        | 3           | 4.000        | 12.000      |

|                                                |          |        |         |
|------------------------------------------------|----------|--------|---------|
| de tela delgada                                |          |        |         |
| Imanes de neodimio pequeños                    | 4        | 2.000  | 8.000   |
| Palitos de brocheta                            | 1 kit    | 0      | 0       |
| Mini motores reductores DC tipo N20 (6V O 12V) | 2        | 10.000 | 20.000  |
| Micro Servos SG90                              | 1        | 8.000  | 8.000   |
| Ventilador mini                                | 2        | 5.500  | 11.000  |
| Placa Arduino Nano                             | 1        | 22.000 | 22.000  |
| Puente H L298N                                 | 1        | 8.000  | 8.000   |
| Cables Jumper                                  | 2 kit    | 0      | 0       |
| Protoboard                                     | 1        | 0      | 0       |
| Fuente de alimentación/Portapilas              | 1 unidad | 5.000  | 5.000   |
| Valor total                                    |          |        | 120.000 |

## V. JUSTIFICACIÓN

### A. Impacto Ambiental:

Reduce el volumen de residuos inorgánicos enviados a doña Juana, mitigando la generación de lixiviados y emisiones de GEI por transporte y descomposición.

### B. Impacto Social:

El proyecto fomenta la sostenibilidad y gestión responsable de residuos mediante las integraciones de prácticas de reciclaje en la construcción de soluciones tecnológicas. Integra a las organizaciones de recicladores y estaciones de clasificación y aprovechamiento, sustituyendo el trabajo manual rudimentario por un proceso ergonómico y seguro.

### C. Impacto Económico:

El proyecto busca destacar por tener una alta viabilidad económica al proponer un sistema de bajo costo fundamentada en la optimización de recursos y recursos reutilizados, facilitando su adopción masiva en entornos educativos y residenciales. Generar valores agregados mediante la separación precisa de materiales para su reincorporación a la cadena productiva como materias primas secundarias.

### D. Impacto Académico

Tiene una aplicación práctica y directa de los conceptos de organización adquiridos en ingeniería, permite consolidar competencias en diseño mecánico y selección de materiales y gestión de proyectos.

### E. Concientización

La ayuda que puede generar el proyecto aparte de los impactos positivos en los que se refleja algo positivo son la ayuda a la eficiencia del trabajo de los trabajadores en la separación en la planta. A parte de eso ayudara a las zonas donde llegan los residuos que suelen ser mas problemáticos al separar y ayudara buscarle mas oportunidades de uso. Este trabajo ayudara tambien a que las

personas se acerquen al mundo de los residuos y sabiendo que se puede clasificar después de llegar a la basura puede hacer que las personas tengan iniciativa a separar bien los residuos y basura que producen en sus casas.

TABLA II  
VI. TABLA DE RIESGOS

| Riesgo                                                                                   | Solución                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| viabilidad del proyecto; al no lograr su función de separar los residuos.                | La separación de residuos sea solo de 1 categoría inicialmente, separar un material de los otros. Realizar pruebas que si pueda generar una separación adecuada.                              |
| Presupuesto insuficiente; que el presupuesto supere los límites para los materiales.     | Buscar alternativas de materiales menos costosos y reciclados en buen estado. Tener en cuenta el sobrepasó del límite de cada integrante y evitar daños en los materiales para no cambiarlos. |
| Fallos en el mecanismo y automatización al momento de operar el prototipo.               | Se debe asegurar que se obtenga un óptimo funcionamiento, haciendo pruebas antes de mostrarlo.                                                                                                |
| cortés, lesiones y daños provocados por el prototipo.                                    | que el diseño tenga reglas de seguridad donde su diseño asegure que no existan peligros visibles.                                                                                             |
| Cuando se haga la distribución, los residuos que han sido separados se salgan o mezclen. | que haya buena distribución, filtración, almacenamiento y protección. A través de un buen sistema de observación y corrección.                                                                |
| Generación de piezas que lleguen a ser contaminantes al ser desechadas.                  | Evitar usar materiales que presenten un problema al medio ambiente.                                                                                                                           |

Fig. 1 Matriz de evaluación de riesgos y estrategias de mitigación para el sistema automatizado de clasificación de residuos.

| Color    | Significado                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rojo     | Está en rojo porque representa la falla de la función principal del proyecto. En cualquier metodología de evaluación de riesgos, cuando un problema anula por completo la razón de ser, se clasifica como riesgo crítico.                            |
| Amarillo | El caso 2 está en amarillo porque representa un problema de costo que puede pausar la fabricación, pero no destruye el concepto del proyecto.                                                                                                        |
| Rojo     | El caso 3 está en rojo porque es una falla técnica operativa que suele ocurrir en la fase de prototipado; se considera un riesgo que requiere más ciclos de calibración.                                                                             |
| Amarillo | El caso 4 está en amarillo porque, aunque toca la seguridad física, es un riesgo de ejecución manejable fácilmente.                                                                                                                                  |
| Rojo     | El caso 5 está en rojo porque es un error de precisión en la etapa final de distribución no anula la función del sistema, sino que refleja un margen de error operativo.                                                                             |
| Verde    | El caso 6 está en verde porque es un riesgo de bajo impacto y fácil control preventivo, no afecta el funcionamiento ni la viabilidad del circuito o prototipo, y se resuelve de forma inmediata desde la selección de insumos sin alterar el diseño. |

Fig. 2 Categoría de la indicación de cada color.

## ANEXO I VII. DIAGRAMA DE GANTT

En este anexo del diagrama de Gantt se representa visualmente la planificación, programación y seguimiento de las actividades del proyecto según cada integrante.

### SEGUIMIENTO PROYECTO INGENIERIAS

## ANEXO II VIII. FLUJOGRAMA

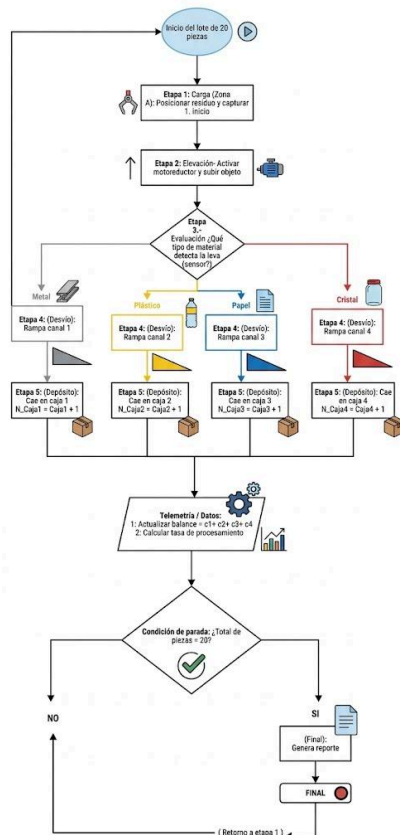


Fig. 3 Flujograma del sistema automatizado de clasificación de residuos. Se ilustra el flujo de funcionamiento del sistema para un lote de 20 piezas. El proceso se desarrolla en las siguientes etapas: Carga y Evaluación, Evaluación y clasificación, Depósito y contabilidad, Telemetría y condición de parada.

## ANEXO III IX. PÁGINA WEB Y DASHBOARD

[https://victorramirezp.github.io/Proyecto\\_Residuos/](https://victorramirezp.github.io/Proyecto_Residuos/)

Interfaz web y panel de control (dashboard) para supervisión e interacción en tiempo real con el sistema. El proyecto, se desarrolló una plataforma web integrada con un panel de control accesible mediante enlace directo, donde se monitorea y gestiona el sistema de residuos.

## ANEXO IV X. PLANOS

En los Anexos Fig.3, Fig.4, Fig.5 se presentan los bocetos técnicos y la distribución geométrica del prototipo de clasificación automatizada en diferentes proyecciones.

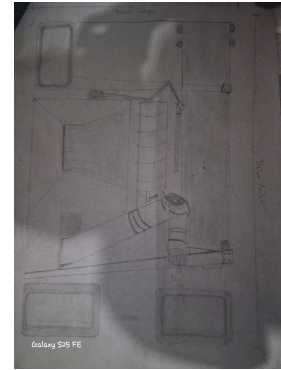


Fig. 3 Planos representación de la banda transportadora y sistema de clasificación de residuos 50 cm x 35 cm

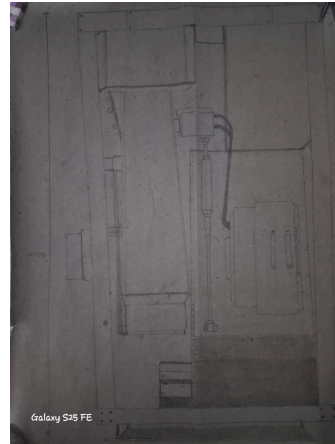


Fig. 4 Vista lateral de elevación y canalización

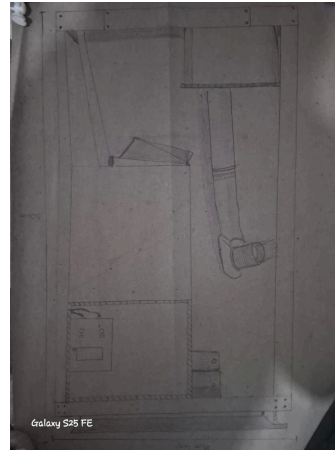


Fig. 5 Vista isométrica y de distribución de contenedores.

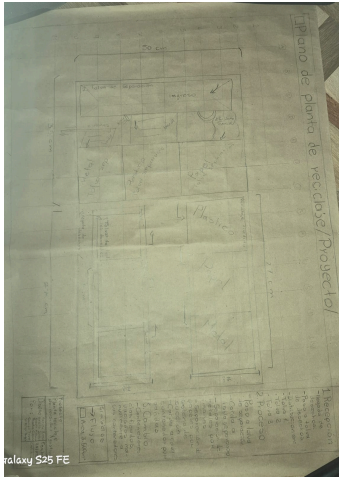


Fig. 6 Planos representación de toda la planta de reciclaje dividida en; 1.la recepción donde llegan los desechos, pasa a la tolva y se distribuye. 2. Proceso y optimización, donde se hace el procesamiento del sistema donde se separa los materiales y caen a cada contenedor. 3. Cambio de contenedores donde son clasificados vaciados manualmente a sus contenedores.

## ANEXO V XI. MODELADO 3D

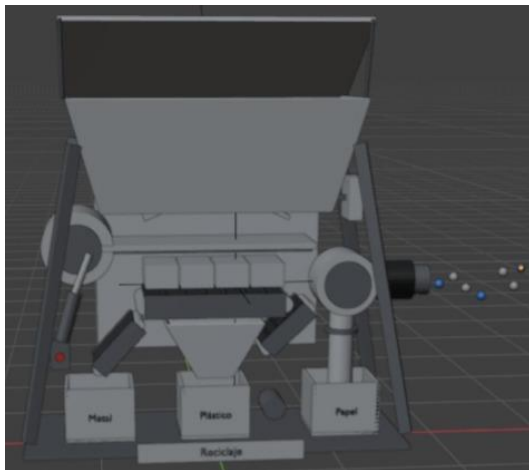


Fig. 7 Esta es la representación del modelado 3d del sistema donde se ve las diferentes fases. Fue realizado en Blender donde se realizó básicamente las tolvas, la banda, el apoyo y los contenedores.

## XII. CONCLUSIONES

El desarrollo del proyecto permitió consolidar los aprendizajes teóricos de la ingeniería mediante su aplicación práctica. Los principales logros incluyeron la construcción exitosa de un prototipo funcional de bajo costo bajo criterios de sostenibilidad. Como limitaciones destacan la disponibilidad variable de elementos reciclados. Se recomienda optimizar la eficiencia energética en futuras versiones.

## REFERENCIAS

- [1] M. A. R. Rivera, J. C. Sánchez y L. E. Ramos, «Diseño e implementación de un sistema mecatrónico automatizado para la separación y clasificación de residuos sólidos», *Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial*, vol. 18, n.º 3, pp. 245–256, 2021. .
- [2] J. Zhang, K. L. Tan, and Y. Wang, «Automated waste sorting system using sensor fusion and electromechanical mechanisms», *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, vol. 19, no. 2, pp. 1120–1131, Apr. 2022.
- [3] E. H. Gómez y R. F. Morales, «Aplicación de sensores inductivos y separación magnética en líneas de reciclaje automatizadas», *Ingeniería y Desarrollo*, vol. 39, n.º 1, pp. 45–62, 2021.
- [4] S. K. Patel, R. Kumar, and A. Sharma, «Design and kinematic analysis of mechanical sorting and lock mechanisms for industrial automation», *International Journal of Mechanical Sciences*, vol. 205, p. 106580, Sep. 2021.
- [5] A. M. Torres y D. P. Gutiérrez, *Sistemas de Control Mecatrónico y Automatización Industrial*. Madrid, España: Editorial Reverté, 2020.
- [6] J. L. Rivas y C. H. Mendoza, «Análisis cinemático y diseño del mecanismo de cruz de Malta (rueda de Ginebra) aplicado a sistemas de indexado», *Revista Iberoamericana de Ingeniería Mecánica*, vol. 25, n.º 2, pp. 89–101, 2022.
- [7] A. Gupta, S. Sharma, and P. K. Singh, «Dynamic simulation and stress analysis of Geneva wheel mechanism for automated indexing applications», *International Journal of Mechanical and Production Engineering*, vol. 9, no. 4, pp. 34–40, Dec. 2021. <http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/supported/IEEEtran/>